



Lista de Exercícios 19

19.1) Seja X uma variável aleatória não negativa com $E(X) = 20$. Utilize a desigualdade básica de Chebyshev para obter limites superiores para:

- (a) $P(X \geq 40)$.
- (b) $P(X \geq 50)$.
- (c) $P(X \geq 100)$.

Interprete cada resultado.

19.2) Uma fábrica produz componentes eletrônicos. Seja X o número de componentes defeituosos produzidos por dia. Sabendo que $E(X) = 5$, obtenha um limite superior para $P(X \geq 15)$. O resultado é suficiente para avaliar o risco de um dia com alta quantidade de defeitos?

19.3) Seja X uma variável aleatória com $E(X) = 100$ e $Var(X) = 25$. Use a desigualdade clássica de Chebyshev para obter limites para:

- (a) $P(|X - 100| \geq 10)$.
- (b) $P(|X - 100| < 10)$.

19.4) Mostre que, para qualquer variável aleatória com média μ e variância σ^2 ,

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

19.5) Uma variável aleatória possui média 50 e variância 16. Utilize Chebyshev para obter um limite inferior para a probabilidade de que X pertença ao intervalo $(42, 58)$.

19.6) Seja Y uma variável aleatória tal que $E(Y^4) = 81$. Utilize a desigualdade de Markov para obter um limite superior para $P(|Y| \geq 3)$.

19.7) Seja $X \sim Exp(1)$.

- (a) Utilize a desigualdade básica de Chebyshev para obter um limite superior para $P(X \geq 4)$.
- (b) Calcule a probabilidade exata.
- (c) Compare os resultados.

- 19.8) Seja $X \sim N(0, 1)$.
- (a) Utilize a desigualdade clássica de Chebyshev para obter um limite superior para $P(|X| \geq 2)$.
 - (b) Determine a probabilidade exata usando a distribuição normal.
 - (c) Compare os resultados.
- 19.9) Mostre, usando a desigualdade de Jensen com $g(x) = x^2$, que $E(X^2) \geq E^2(X)$. Conclua que $Var(X) \geq 0$.
- 19.10) Use Jensen para mostrar que, se $X > 0$, $E\left(\frac{1}{X}\right) \geq \frac{1}{E(X)}$.
- 19.11) Use Jensen para mostrar que $E(e^X) \geq e^{E(X)}$.
- 19.12) Sejam X e Y variáveis aleatórias com segundos momentos finitos. Utilize a desigualdade de Cauchy-Schwarz para provar que $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$.
- 19.13) Mostre que $|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{Var(X)Var(Y)}$. (*Sugestão: aplique Cauchy-Schwarz às variáveis $X - E(X)$ e $Y - E(Y)$.*)
- 19.14) Mostre que o coeficiente de correlação satisfaz $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$.
- 19.15) Explique, com suas próprias palavras:
- (a) O que as desigualdades de Chebyshev e Markov permitem fazer.
 - (b) Em que situações Jensen é útil.
 - (c) Por que Cauchy-Schwarz é importante em Probabilidade e Estatística.

Respostas:

19.1) (a) $P(X \geq 40) \leq 0,5$

(b) $P(X \geq 50) \leq 0,4$

(c) $P(X \geq 100) \leq 0,2$

Interpretação: Quanto mais distante da média, menor é a probabilidade máxima do evento ocorrer.

19.2) $P(X \geq 15) \approx 0,333$. Não é suficiente para avaliar o risco com precisão. O limite diz que no máximo 33,3% dos dias terão 15 ou mais defeitos. Como o limite é muito frouxo, a probabilidade real pode ser minúscula, então esse teto não é prático para decisões precisas de risco.

19.3) (a) $P(|X - 100| \geq 10) = 0,25$

(b) $P(|X - 100| < 10) = 0,75$

19.4) Lembre-se de que $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Escreva a fórmula original de Chebyshev e substitua o valor que está depois do sinal de "maior ou igual" por $k\sigma$. Depois, simplifique a fração.

19.5) Primeiro, traduza o intervalo (42, 58) para o formato de distância absoluta: significa que a distância entre X e a média 50 é menor que 8, ou seja, $P(|X - 50| < 8)$. Aplique Chebyshev para descobrir o teto da probabilidade de "dar errado" ($|X - 50| \geq 8$) e subtraia de 1 para achar a probabilidade de "dar certo". O limite inferior é 0,75.

19.6) $P(|Y| \geq 3) \leq 1$

19.7) (a) $P(|X| \geq 4) \leq 0,25$

(b) 0,0183

(c) O limite superior (0,25) é muito frouxo (alto) em comparação à probabilidade real (0,0183).

19.8) (a) $P(|X| \geq 2) \leq 0,25$

(b) 0,0456

(c) Chebyshev é um limite muito seguro (conservador), enquanto a probabilidade real para a Normal é bem menor.

19.9) *Dica:* Para usar Jensen, você precisa primeiro checar a concavidade/convexidade da função derivando-a duas vezes. Depois de montar a desigualdade, lembre da fórmula alternativa da variância: $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E[X])^2$.

19.10) *Dica:* Ache a segunda derivada da função $g(x) = x^{-1}$ e avalie o seu sinal no domínio onde $X > 0$. Aplique a fórmula de Jensen diretamente se o sinal for positivo.

19.11) *Dica:* Qual a derivada de e^x ? E a segunda derivada? Ela pode ser negativa em algum momento?

19.12) *Dica:* Trata-se da formulação teórica fundamental. Não há contas complexas a fazer, apenas reconheça o análogo vetorial $|\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$ transferido para a probabilidade.

- 19.13) *Dica:* Substitua as expressões da sugestão dentro da desigualdade já apresentada no exercício 19.12. Use a definição de variância e covariância (em formato de esperança matemática) para enxergar o resultado e depois extraia a raiz quadrada.
- 19.14) *Dica:* Escreva a fórmula clássica do coeficiente de correlação de Pearson (ρ). Em seguida, utilize o que você acabou de provar na questão 13 para mostrar que aquela fração nunca pode ser maior que 1 nem menor que -1 .
- 19.15) (a) Elas permitem calcular um limite (um “teto” ou um “pisso”) para a probabilidade de um evento ocorrer, mesmo quando não conhecemos a distribuição de probabilidade da variável aleatória. Tudo o que precisamos é de algumas medidas básicas, como a média (para Markov) e a variância (para Chebyshev).
- (b) É útil quando precisamos estimar ou comparar o valor esperado de uma função não linear aplicada a uma variável aleatória (como $E[X^2]$ ou $E[e^X]$). Ela prova matematicamente que, em cenários não lineares (convexos ou côncavos), a média dos resultados não é igual ao resultado da média, ajudando a demonstrar propriedades fundamentais, como o fato de a variância nunca ser negativa.
- (c) Porque ela estabelece um limite máximo para a relação conjunta entre duas variáveis aleatórias baseando-se em suas dispersões individuais. A sua aplicação prática mais importante na estatística é provar que a covariância nunca excede o produto das desvios-padrão, o que garante que o coeficiente de correlação (ρ) esteja sempre restrito ao intervalo entre -1 e 1 .